

選擇結構

4

CHAPTER

首先介紹結構化程式設計的概念，結構化程式使用循序結構、選擇結構與重複結構組成程式。本章介紹選擇結構，選擇結構分成單向選擇結構、雙向選擇結構、多向選擇結構與巢狀選擇結構。

學習目標

- 能瞭解結構化程式設計的概念
- 能瞭解單向選擇結構、雙向選擇結構、多向選擇結構與巢狀選擇結構的概念
- 能實作單向選擇結構、雙向選擇結構、多向選擇結構與巢狀選擇結構的程式

本章綱要

- 4-1 結構化程式設計概念
- 4-2 單向選擇結構
- 4-3 雙向選擇結構
- 4-4 多向選擇結構
- 4-5 巢狀選擇結構

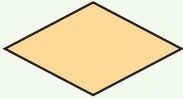
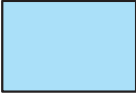
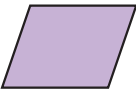
在介紹選擇結構之前，先介紹結構化程式設計概念，結構化程式設計強調程式內只有一個入口與一個出口，讓程式容易閱讀、理解與修改。結構化程式設計遵守任何程式皆可由**循序結構**、**選擇結構**與**重複結構**等三種結構組合起來，避免使用 Goto 與 Jump 指令。

4-1 結構化程式設計概念

循序結構為程式有從開始逐行執行的特性，第一行執行完畢後執行第二行，第二行執行完畢後執行第三行，…，直到程式執行結束。**選擇結構**為若條件測試為真，則做條件測試為真的動作，否則執行條件測試為假的動作。例如：若成績大於等於 60 分，則輸出「及格」；否則輸出「不及格」。**重複結構**讓電腦重複執行相同程式，電腦適合做重複的工作，如求 $1+2+3+\cdots+1000$ ，使用重複結構可在很短時間內重複執行累加程式，直到求出結果，善用這三種結構可以寫出解決複雜問題的程式。

流程圖常用於幫助初學程式設計者寫出解決問題的步驟，若能將解題流程以流程圖表示，就可以轉換成程式語言，所以流程圖也需提供結構化程式設計的三個主要結構：循序結構、選擇結構與重複結構。在介紹條件判斷前，我們要先複習流程圖的圖示，如表 4-1 所示。

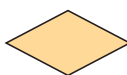
◆ 表 4-1 流程圖的圖示

流程圖圖示	意義
	程式的流程，表示程式的處理順序，表示循序結構。
	選擇結構，於菱形內寫入條件判斷，表示選擇結構。
	程式的敘述區塊，寫出所需完成的功能。
	開始或結束，看到此圖表示程式的開始或結束。
	程式所需的輸入與輸出。
	流程圖的連接點，代表流程圖的進入點或離開點。當流程圖過長可以使用連接點將一個過長流程圖切割成多個流程圖組合起來。



重複結構可由上述元件組合而成，重複結構的流程圖表示，請參閱下一章重複結構單元。

練習題 4-1

- () 1. 程式有從開始逐行執行的特性，這樣的特性屬於以下什麼結構？
(A) 重複結構 (B) 循序結構 (C) 排序結構 (D) 選擇結構。
- () 2. 若選擇條件測試為真，則做條件測試為真的動作，否則執行條件測試為假的動作，這屬於以下什麼結構？
(A) 重複結構 (B) 循序結構 (C) 排序結構 (D) 選擇結構。
- () 3. 若要求 $1+2+3+\cdots+10000$ 的結果，需要使用以下什麼結構？
(A) 重複結構 (B) 循序結構 (C) 排序結構 (D) 選擇結構。
- () 4. 流程圖中以下何者表示程式的執行順序？
(A)  (B)  (C)  (D) .
- () 5. 流程圖中以下何者表示程式的敘述區塊，可以將要完成的步驟填入？
(A)  (B)  (C)  (D) .
6. 請說明結構化程式設計的三種結構。
7. 請說明流程圖中連接點的用途。

日常生活中也有許多選擇結構的對話，「如果明天天氣很好的話，我們就去動物園；否則就待在家裡」，程式語言提供選擇結構，讓使用者可以在程式中使用，邏輯上的語意為「若測試條件成立，則執行條件成立的動作；否則執行條件不成立的動作」，許多問題的解決過程都會遇到選擇結構，例如：驗證帳號和密碼，正確則可登入系統，否則跳到登入畫面，重新輸入帳號與密碼。選擇結構分成單向選擇結構、雙向選擇結構、多向選擇結構與巢狀選擇結構，以下分別說明。

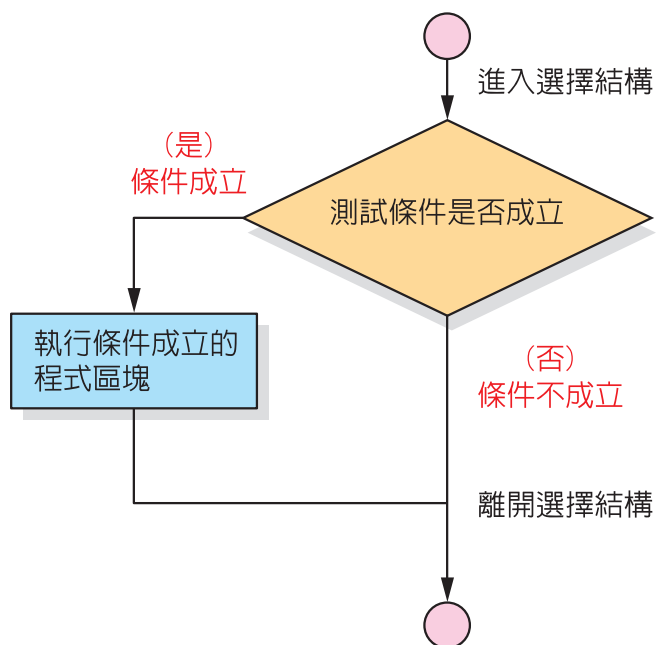
4-2 單向選擇結構

單向選擇結構是最簡單的選擇結構，日常生活上經常用到，例如：「若週末天氣好的話，我們就出去參觀動物園」。單向選擇結構只做**測試條件為真時，執行對應的動作**，只有一個方向的選擇，因此稱做單向選擇結構（圖 4-2-1）。



◆ 圖 4-2-1 單向選擇結構示意圖

單向選擇結構除了使用日常生活對話方式表達，還可以使用流程圖與程式語法表示。下面就流程圖與程式語法分別說明。流程圖表示，如圖 4-2-2 所示。



◆ 圖 4-2-2 單向選擇結構流程圖



單向選擇程式語法	程式範例
if 條件判斷： 條件成立的敘述	if int(input()) < 0: print("輸入值小於 0")
說明 若輸入數值小於 0，則顯示「輸入值小於 0」。	

Python 以縮行表示選擇結構與迴圈結構的程式區塊範圍。程式區塊內的程式碼可能不只一行，以縮行表示程式區塊的範圍，如以下範例，當輸入值小於 0 時，就會輸出「輸入值小於 0」與「負數」。因為「print("輸入值小於 0")」與「print("負數")」都縮行 2 個空白鍵，當 input 函式輸入值小於 0 時，「print("輸入值小於 0")」與「print("負數")」都屬於條件成立的程式區塊，所以輸出「輸入值小於 0」與「負數」。

```
if int(input()) < 0:
    print("輸入值小於 0")
    print("負數 ")
```

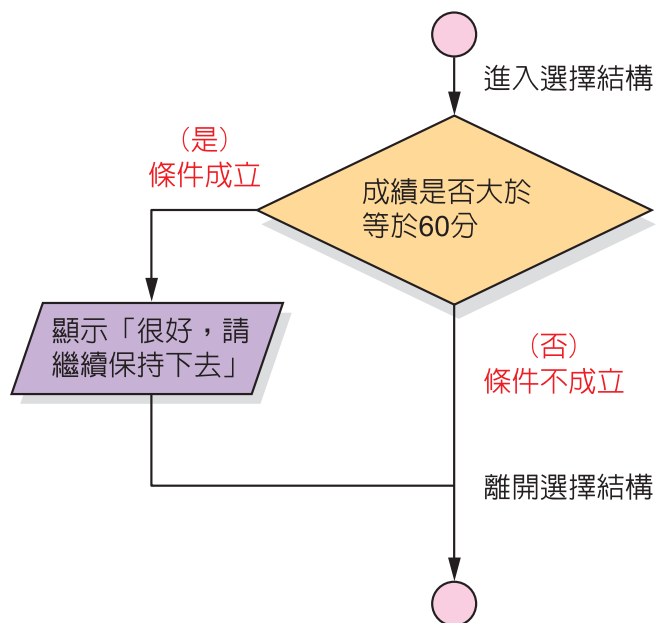
在條件判斷結構與迴圈結構的程式區塊，都需要使用縮行表示程式區塊的範圍。縮行表示每行的最左邊要縮相同的空白鍵（space）個數，縮行的空白鍵個數沒有統一標準，通常使用 2 到 4 個空白鍵。「if 條件判斷：」後面接的條件成立的動作，每一行都需要以 2 到 4 個空白鍵開頭，表示條件成立時，所需執行的程式區塊範圍。程式設計師可以依照習慣決定空白鍵個數，若使用 2 個空白鍵，整個 Python 檔案都要使用 2 個空白鍵。

Tab 鍵也可用於表示縮行，但是空白鍵與 Tab 鍵不要混用，整個程式只能從頭到尾選擇其中一種進行縮行。有了這樣的概念後，我們就舉個實例進行說明。

範例實作 4-2-1：判斷成績是否及格

範例檔案：ch4\4-2-1 判斷成績是否及格 .py

寫一個程式判斷所輸入成績是否及格，若成績及格，則顯示「很好，請繼續保持下去」。流程圖表示，如圖 4-2-3 所示。



◆ 圖 4-2-3 判斷成績是否及格流程圖

● 預覽結果

輸入成績「60」，輸出訊息「很好，請繼續保持下去」到螢幕上，如下圖。

```
Python 3.6.5 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.6.5 (v3.6.5:f59c0932b4, Mar 28 2018,
Type "copyright", "credits" or "license()" fo
>>>
===== RESTART: F:\mybook\Python-程式語言
請輸入一個成績？60
很好，請繼續保持下去
```



● 程式碼

行數	程式碼
01	成績 = int(input(' 請輸入一個成績 ? '))
02	if 成績 >= 60:
03	print(" 很好，請繼續保持下去 ")

使用 input 函式輸入成績，使用 int 函式轉成整數，變數「成績」參考到此整數物件。

條件判斷 (if) 對變數「成績」做判斷，若變數「成績」大於等於 60 分就輸出「很好，請繼續保持下去」。

小試身手 判斷數字是否為正數

寫一個程式判斷所輸入數字是否為正數，若數字是正數，則顯示「輸入數值為正數」，預覽結果如下圖。

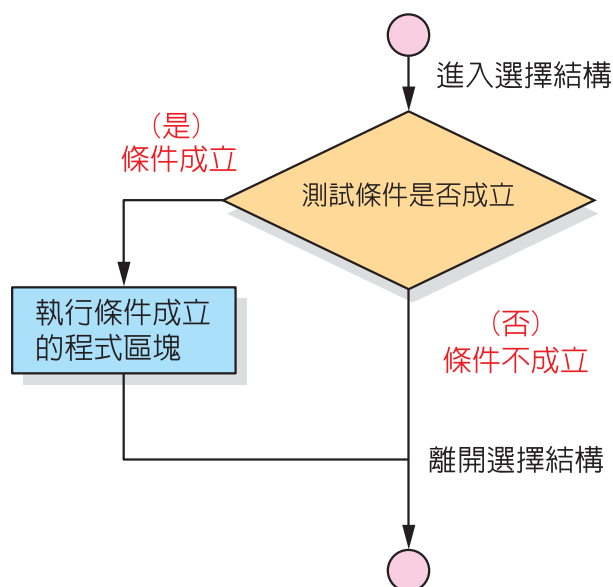
```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec66b, Mar 26 2019)
Type "help", "copyright", "credits() or license() info"
>>>
===== RESTART: J:\myb
請輸入一個數字? 6
輸入數值為正數
  
```

練習題 4-2

- () 1. 「若週末天氣好的話，我們就出去參觀動物園」，程式語言中這樣的結構稱作？
- (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
- (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。

- () 2. 測試條件為真時，執行對應的動作，只有一個方向的選擇，這樣的結構稱作？
- (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
- (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。
- () 3. 以下流程圖結構是什麼結構？
- (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
- (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。



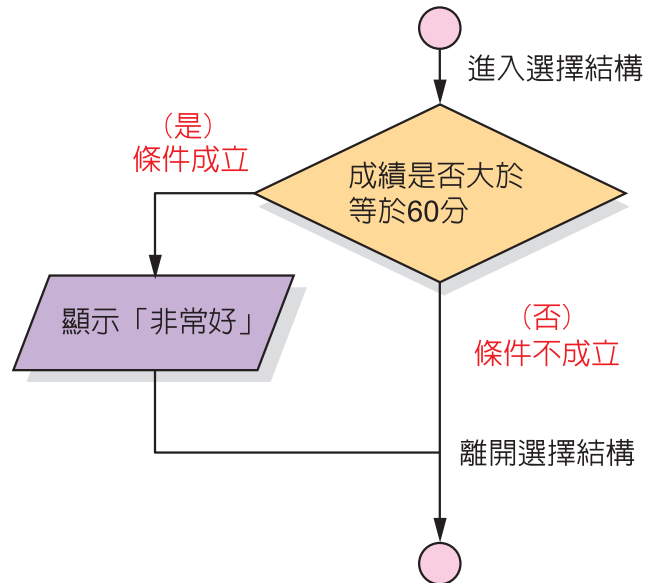
- () 4. 當輸入 80 會輸出以下何者？
- (A) 「非常好」 (B) 「非常好」「很好，請繼續保持下去」
- (C) 「很好，請繼續保持下去」 (D) 「要加油」。

```
成績 = int(input())
if 成績 >= 80:
    print(" 非常好 ")
if 成績 >= 60:
    print (" 很好，請繼續保持下去 ")
if 成績 < 60:
    print (" 要加油 ")
```



() 5. 以下流程圖轉換成程式碼，為下列何者？假設成績使用 input 函式輸入。

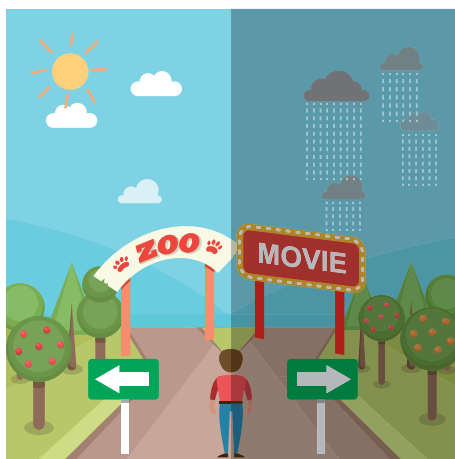
(A)	<pre>if int(input()) >= 60: print(" 非常好 ")</pre>
(B)	<pre>if int(input()) <= 60: print(" 非常好 ")</pre>
(C)	<pre>if int(input()) >= 60: print (" 很好，請繼續保持下去 ")</pre>
(D)	<pre>if int(input()) <= 60: print(" 很好，請繼續保持下去 ")</pre>



6. 請舉例一個單向選擇結構範例，請說明該範例如何使用 if 選擇結構與流程圖表示。

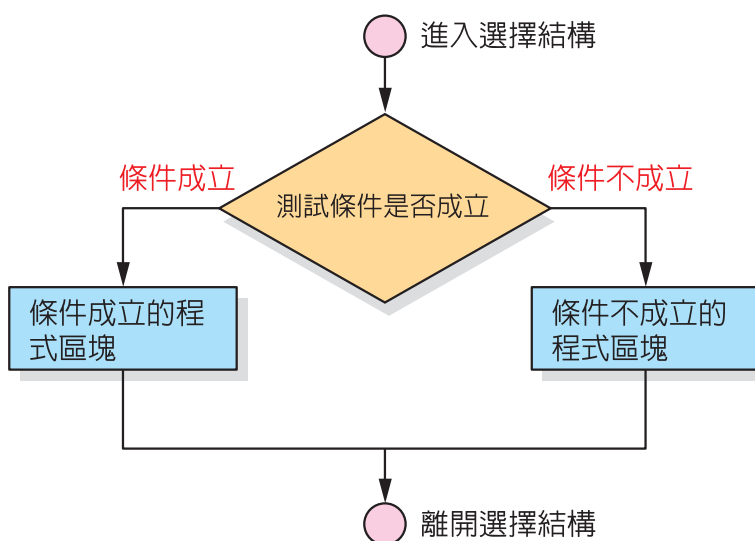
4-3 雙向選擇結構

雙向選擇結構比起單向選擇結構更複雜一些，日常生活上屬於雙向選擇的對話，例如：「若週末天氣好的話，我們就出去參觀動物園，否則去看電影」。雙向選擇結構在測試條件為真時，執行測試條件為真的動作；否則做測試條件為假的動作，有兩個方向的選擇結構，因此稱作「雙向選擇結構」（圖 4-3-1）。



◆ 圖 4-3-1 雙向選擇結構示意圖

雙向選擇結構也可使用流程圖與程式語法表示，以下就流程圖與程式語法分別說明。流程圖表示，如圖 4-3-2 所示。



◆ 圖 4-3-2 雙向選擇結構流程圖

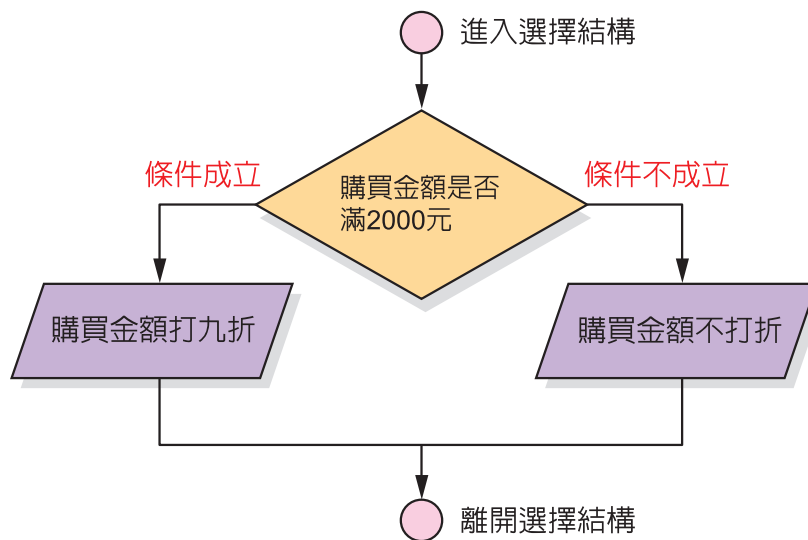


雙向選擇程式語法	程式範例
if 條件判斷： 條件成立的敘述 else: 條件不成立的敘述	<pre> if int(input()) >= 0: print("輸入值大於等於 0") else: print("輸入值小於 0") </pre>
說明 若 input 函式所輸入數值大於等於 0，則顯示「輸入值大於等於 0」，否則顯示「輸入值小於 0」。	

範例實作 4-3-1：滿 2000 元打九折

範例檔案：ch4\4-3-1 滿 2000 元打九折 .py

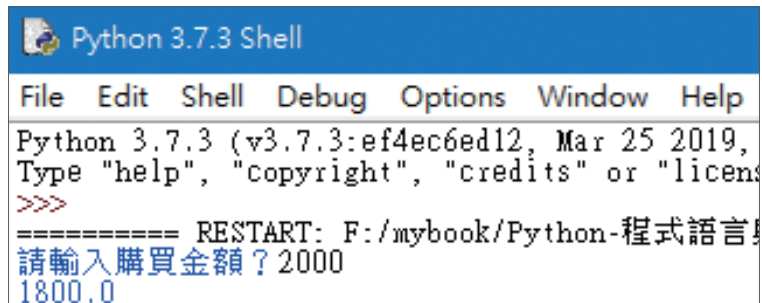
購買物品時，有時會遇到店家使用滿額折扣刺激消費，例如：滿 2000 打九折，未滿 2000 則不打折，請寫一個程式幫助店家計算顧客所需付出的金額。流程圖表示，如圖 4-3-3 所示。



◆ 圖 4-3-3 滿 2000 元打九折流程圖

● 預覽結果

輸入購買金額「2000」，輸出打折後結果在螢幕上，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019,
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: F:/mybook/Python-程式語言與設計
請輸入購買金額? 2000
1800.0
```

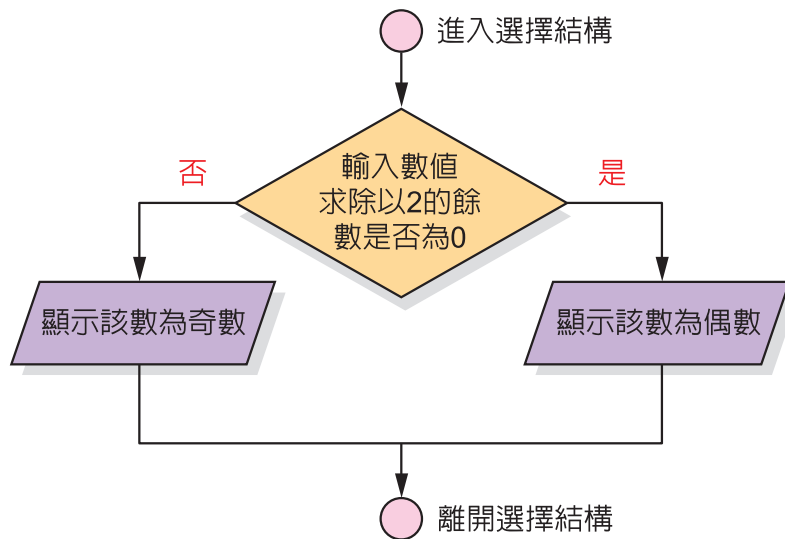
● 程式碼

行數	程式碼
01	購買金額 = int(input(' 請輸入購買金額? '))
	使用 input 函式輸入購買金額，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「購買金額」參考到此整數物件。
02	if 購買金額 >= 2000:
03	print(購買金額 * 0.9)
	條件判斷 (if) 對變數「購買金額」做判斷，若大於等於 2000 就輸出變數「購買金額」打九折。
04	else:
05	print(購買金額)
	否則輸出變數「購買金額」。

範例實作 4-3-2：判斷奇偶數

範例檔案：ch4\4-3-2 判斷奇偶數 .py

請寫一個程式判斷輸入的值是奇數還是偶數，會以求除以 2 的餘數做判斷，若餘數為 0 表示輸入的數為偶數；否則輸入的數為奇數。流程圖表示，如圖 4-3-4 所示。



◆ 圖 4-3-4 判斷奇偶數流程圖

● 預覽結果

請輸入一個整數，例如：13，輸出結果為「13 為奇數」，如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式
請輸入一個整數? 13
13 為奇數
```

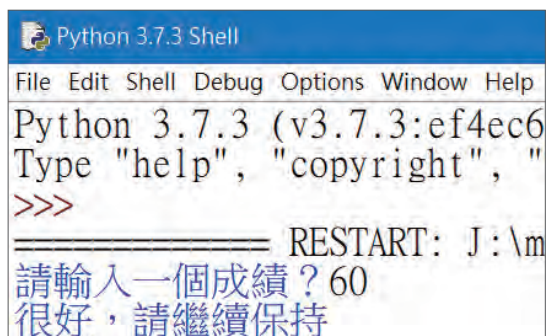
● 程式碼

行數	程式碼
01	<code>num = int(input(' 請輸入一個整數? '))</code> 使用 input 函式輸入一個整數，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「num」參考到此整數物件。
02	<code>if num % 2 == 0:</code> 使用條件判斷 (if) 檢測 num 取除以 2 的餘數，若為 0 則顯示為偶數。
03	<code> print(num, ' 為偶數 ')</code>
04	<code>else:</code> 否則除以 2 的餘數不為 0，則顯示為奇數。
05	<code> print(num, ' 為奇數 ')</code>

小試身手

判斷是否及格

寫一個程式判斷所輸入分數是否及格，若分數及格，則顯示「很好，請繼續保持」，否則顯示「要加油」，預覽結果如下圖。



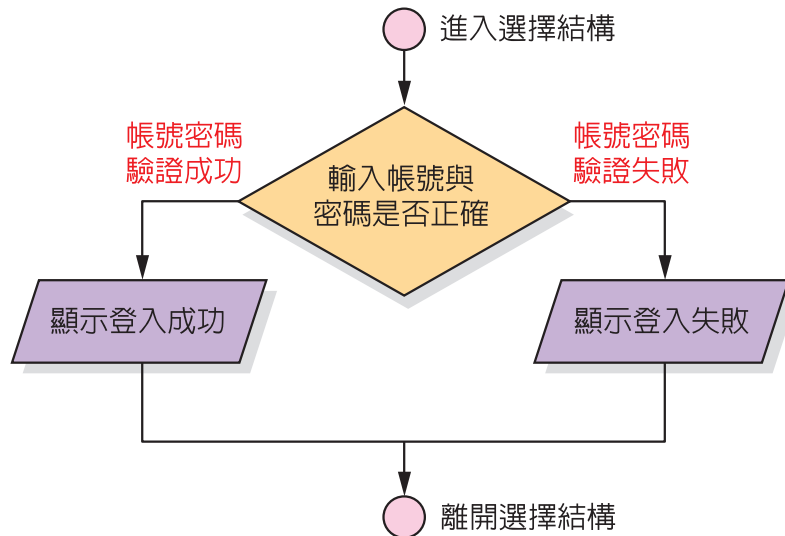
```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入一個成績? 60
很好，請繼續保持
  
```

範例實作 4-3-3：帳號密碼驗證

範例檔案：ch4\4-3-3 帳號密碼驗證 .py

請寫一個程式模擬帳號與密碼登入，帳號與密碼正確則顯示登入成功，否則顯示登入失敗。流程圖表示，如圖 4-3-5 所示。



◆ 圖 4-3-5 帳號密碼驗證流程圖

● 預覽結果

請輸入帳號與密碼，若輸入正確的帳號與密碼（假設帳號為 john，密碼為 123），則顯示「登入成功」；否則顯示「登入失敗」。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019)
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式
請輸入帳號?john
請輸入密碼?123
登入成功
  
```

● 程式碼

行數	程式碼
01	帳號 = input(' 請輸入帳號 ? ')
02	密碼 = input(' 請輸入密碼 ? ')
03	if 帳號 == 'john' and 密碼 == '123':
04	print(' 登入成功 ')
05	else:
06	print(' 登入失敗 ')

使用 input 函式輸入帳號，變數「帳號」參考到此字串物件。

使用 input 函式輸入密碼，變數「密碼」參考到此字串物件。

判斷變數「帳號」是否為「john」且變數「密碼」是否為「123」，若是則顯示「登入成功」。

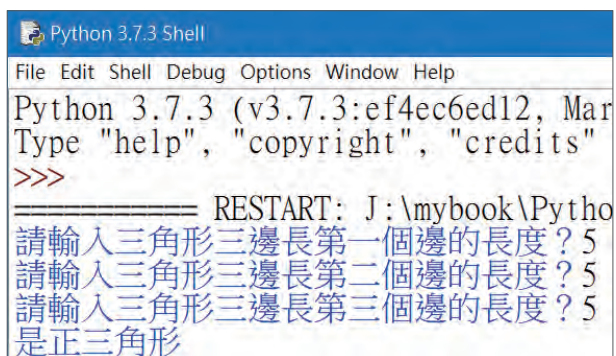
否則顯示「登入失敗」。

小試身手

判斷是否為正三角形

寫一個程式判斷所輸入的三角形三邊長是否能構成正三角形。假設三角形的三邊長為 a、b 與 c，若三個邊均等長，稱作「正三角形」，否則稱作「不是正三角形」。

若三角形為正三角形，則顯示「正三角形」，否則顯示「不是正三角形」，預覽結果如下圖。

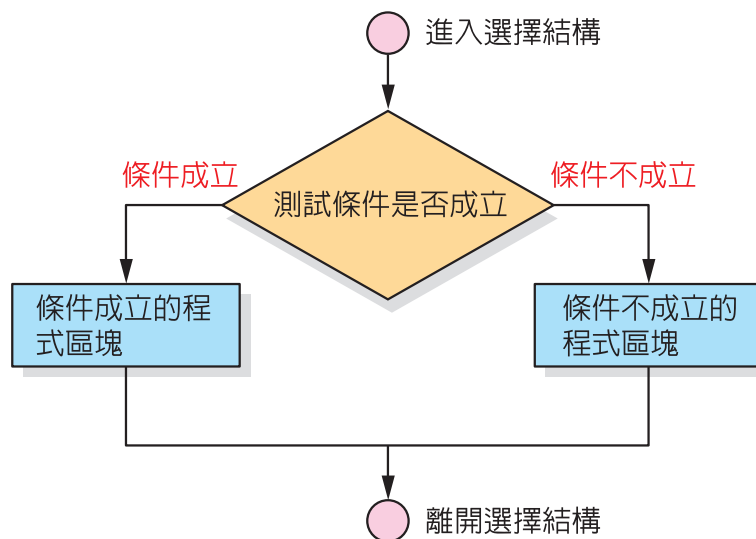


```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar
Type "help", "copyright", "credits"
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Pytho
請輸入三角形三邊長第一個邊的長度? 5
請輸入三角形三邊長第二個邊的長度? 5
請輸入三角形三邊長第三個邊的長度? 5
是正三角形
  
```

練習題 4-3

- () 1. 「若週末天氣好的話，我們就出去參觀動物園，否則去看電影」，程式語言中這樣的結構稱作？
 (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構 (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。
- () 2. 「測試條件為真時，執行測試條件為真的動作；否則做測試條件為假的動作」，程式語言中這樣的結構稱作？
 (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構 (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。
- () 3. 以下流程圖結構是什麼結構？
 (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
 (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。



- () 4. 當在輸入 2000 會輸出以下何者？
 (A) 2100 (B) 2000 (C) 1800 (D) 1600。

```

num = int(input())
if num >= 2000:
    print(num * 0.8)
else:
    print(num)
  
```

- () 5. 若輸入值大於等於 60，則顯示「很好，請繼續保持」，否則顯示「要加油」，將以上敘述轉換成程式，是以下哪一個？

(A)	<pre>if int(input()) < 60 : print(" 很好，請繼續保持 ") else: print(" 要加油 ")</pre>	(B)	<pre>if int(input()) >= 60 : print(" 很好，請繼續保持 ")</pre>
(C)	<pre>if int(input()) < 60 : print(" 要加油 ")</pre>	(D)	<pre>if int(input()) >= 60 : print(" 很好，請繼續保持 ") else: print(" 要加油 ")</pre>

6. 請舉例一個雙向選擇結構範例，請說明該範例如何使用 if-else 選擇結構與流程圖表示。

4-4 多向選擇結構

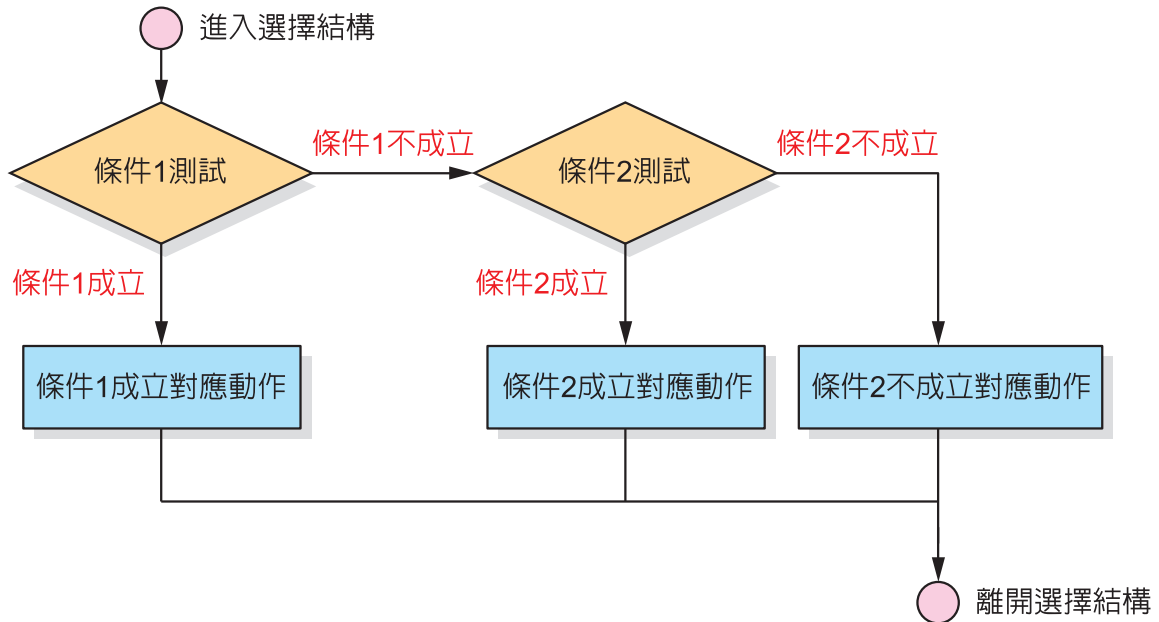
除了單向選擇與雙向選擇外，更廣義的選擇結構是多向選擇，單向選擇與雙向選擇為多向選擇結構的特例，多向選擇結構讓程式有無限可能的執行路徑或狀態（圖 4-4-1）。例如：假設成績與評語有以下對應關係：若成績大於等於 80 分，評語為「非常好」；否則若成績大於等於 60 分，評語為「不錯喔」；否則評語為「要加油」，這就是多向選擇結構。



◆ 圖 4-4-1 多向選擇結構示意圖



多向選擇結構也可使用流程圖與程式語法表示，以下就流程圖與程式語法分別說明。流程圖表示，如圖 4-4-2 所示。



◆ 圖 4-4-2 多向選擇結構流程圖

多向選擇程式語法	程式範例（分數與評語）
<pre> if 條件判斷 1: 條件判斷 1 成立的敘述 elif 條件判斷 2: 條件判斷 2 成立的敘述 else: 條件判斷 1,2 不成立的敘述 </pre>	<pre> 成績 = int(input()) if 成績 >= 80: print (" 非常好 ") elif 成績 >= 60: print(" 不錯喔 ") else: print(" 要加油 ") </pre>

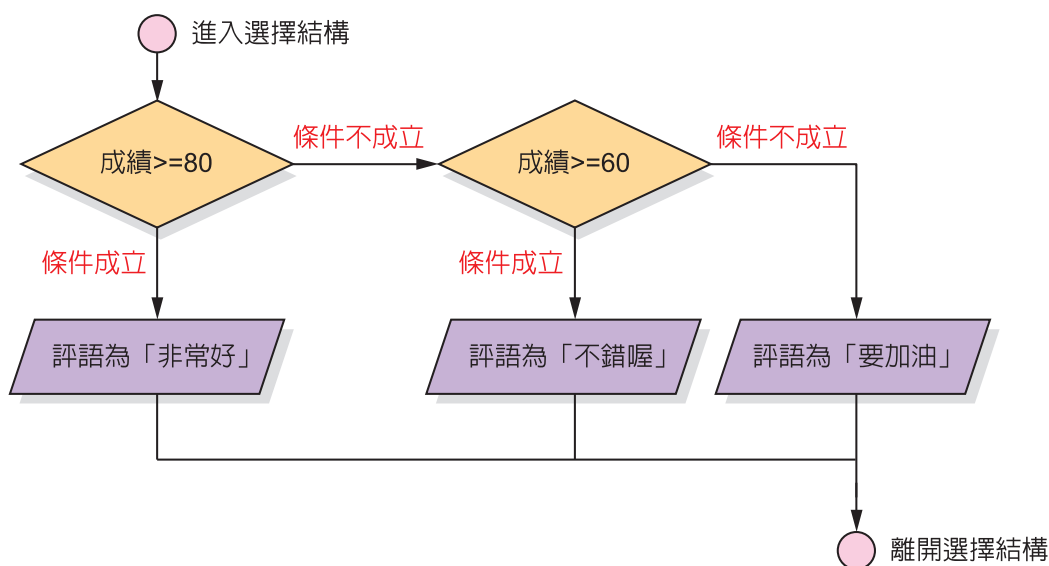
範例實作 4-4-1：分數與評語

範例檔案：ch4\4-4-1 分數與評語 .py

寫一個程式若成績大於等於 80 分，評語為「非常好」；否則若成績大於等於 60 分，評語為「不錯喔」；否則評語為「要加油」，以上說明如表 4-2 所示。流程圖表示，如圖 4-4-3 所示。

◆ 表 4-2 分數與評語

成績	評語
成績 ≥ 80	非常好
$80 > \text{成績} \geq 60$	不錯喔
成績 < 60	要加油



◆ 圖 4-4-3 分數與評語流程圖

● 預覽結果

輸入成績「60」，顯示「不錯喔」。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式
60
不錯喔
  
```

The screenshot shows a Python 3.7.3 Shell window. The prompt is '>>>'. The user has entered '60'. The program has restarted, and the output is '不錯喔' (Not bad).



● 程式碼

行數	程式碼
01	成績 = int(input()) 使用 input 函式輸入一個數值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「成績」參考到此整數物件。
02	if 成績 >= 80:
03	print("非常好") 使用條件判斷 (if) 檢測變數「成績」是否大於等於 80，若是，則顯示「非常好」。
04	elif 成績 >= 60:
05	print("不錯喔") 否則，若變數「成績」大於等於 60（隱含成績小於 80），若是，則顯示「不錯喔」
06	else:
07	print("要加油") 否則（隱含成績小於 60），顯示「要加油」。

小試身手



計算轉帳後帳戶餘額

轉帳前金融系統要先判斷帳戶餘額是否足夠，且不能超過每日轉帳上限。假設每日轉帳上限為 10 萬元，請寫一個程式計算轉帳後帳戶餘額。如果帳戶餘額不足或超過每日轉帳上限，顯示警告訊息。預覽結果如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\myb
請輸入帳戶餘額? 100000
請輸入轉帳金額? 20000
轉帳後的帳戶餘額為 80000
  
```

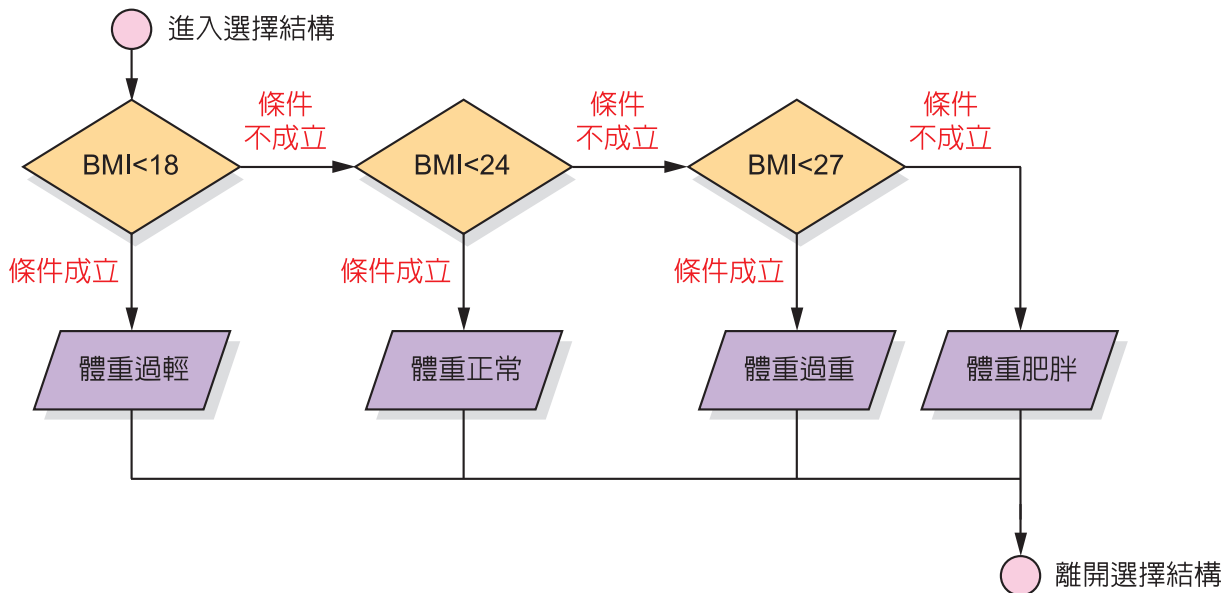
範例實作 4-4-2：BMI 計算

範例檔案：ch4\4-2BMI 計算 .py

BMI 常用來判斷肥胖程度，BMI 等於體重 (KG) 除以身高 (M) 的平方，會有一個分類標準，假設 BMI 與肥胖分級如下。請寫一個程式讓使用者輸入身高與體重，顯示 BMI 值與肥胖程度，如表 4-3 所示。流程圖表示，如圖 4-4-4 所示。

◆ 表 4-3 BMI 計算表

BMI 值	肥胖分級
$BMI < 18$	體重過輕
$18 \leq BMI < 24$	體重正常
$24 \leq BMI < 27$	體重過重
$27 \leq BMI$	體重肥胖



◆ 圖 4-4-4 BMI 計算流程圖



● 預覽結果

請輸入體重為「80」與身高為「1.68」，顯示計算所得 BMI 值為「28.344」與判斷結果為「體重肥胖」。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019) [AMD64]
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式碼
請輸入體重KG? 80
請輸入身高M? 1.68
28.344671201814062
體重肥胖
  
```

● 程式碼

行數	程式碼
01	體重 = float(input(' 請輸入體重 KG ? '))
	使用 input 函式輸入體重，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「體重」參考到此浮點數物件。
02	身高 = float(input(' 請輸入身高 M ? '))
	使用 input 函式輸入身高，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「身高」參考到此浮點數物件。
03	BMI = 體重 / (身高 * 身高)
	計算 BMI 值。
04	print(BMI)
	顯示 BMI 值到螢幕上。
05	if BMI < 18:
06	print (" 體重過輕 ")
	判斷 BMI 值是否小於 18，若是，則顯示「體重過輕」。
07	elif BMI < 24:
08	print(" 體重正常 ")
	否則，判斷 BMI 值是否小於 24（隱含 BMI 值大於等於 18），若是，則顯示「體重正常」。
09	elif BMI < 27:
10	print(' 體重過重 ')
	否則，判斷 BMI 值是否小於 27（隱含 BMI 值大於等於 24），若是，則顯示「體重過重」。

行數	程式碼
11	<code>else:</code>
12	<code>print(" 體重肥胖 ")</code>

否則 (隱含 BMI 值大於等於 27) 顯示「體重肥胖」。

小試身手 郵資計算

某快遞公司以重量為計算郵資的依據，重量與郵資計算如下表。請寫一個程式協助快遞人員計算郵資，快遞人員只要輸入重量，程式自動計算郵資。

重量	$x \leq 5$ 公斤	$x > 5$ 且 $x \leq 10$ 公斤	$x > 10$ 且 $x \leq 15$ 公斤	$x > 15$ 且 $x \leq 20$ 公斤	$x > 20$ 公斤
價格	50	70	90	110	200

預覽結果如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入郵件重量? 18
所需郵資為 110
  
```

小試身手 計算所得稅

小王想要計算應繳納所得稅，上網查詢得到所得稅計算公式如下表。所得稅計算採超額累進稅率，假設小王所得淨額為 650000，其應納稅額為 500000 稅率為 5%，剩餘 150000 稅率為 10%，也就是「 $50000 \times 0.05 + 150000 \times 0.1 = 40000$ 」。有另一種算法是將所得淨額 650000 全部都算成 10% 再減去前 500000 多繳的稅，也就是「 $650000 \times 10\% - 500000(10\% - 5\%) = 40000$ 」。本範例是使用後者。表中累進差額就是將多算的稅扣除。請寫一個程式讓小王輸入綜合所得淨額，顯示全年應納稅額。

所得淨額	稅率	累進差額	全年應納稅額公式
500,000 元以下	5%	0 元	全年應納稅額 = 所得淨額 $\times$ 5% - 0
500,001 元 ~ 1,000,000 元	10%	25,000 元	全年應納稅額 = 所得淨額 $\times$ 10% - 25000
1,000,001 元 ~ 2,000,000 元	20%	125,000 元	全年應納稅額 = 所得淨額 $\times$ 20% - 125000
2,000,001 元 ~ 4,000,000 元	30%	325,000 元	全年應納稅額 = 所得淨額 $\times$ 30% - 325000
4,000,001 元以上	40%	625,000 元	全年應納稅額 = 所得淨額 $\times$ 40% - 625000

預覽結果如下圖。

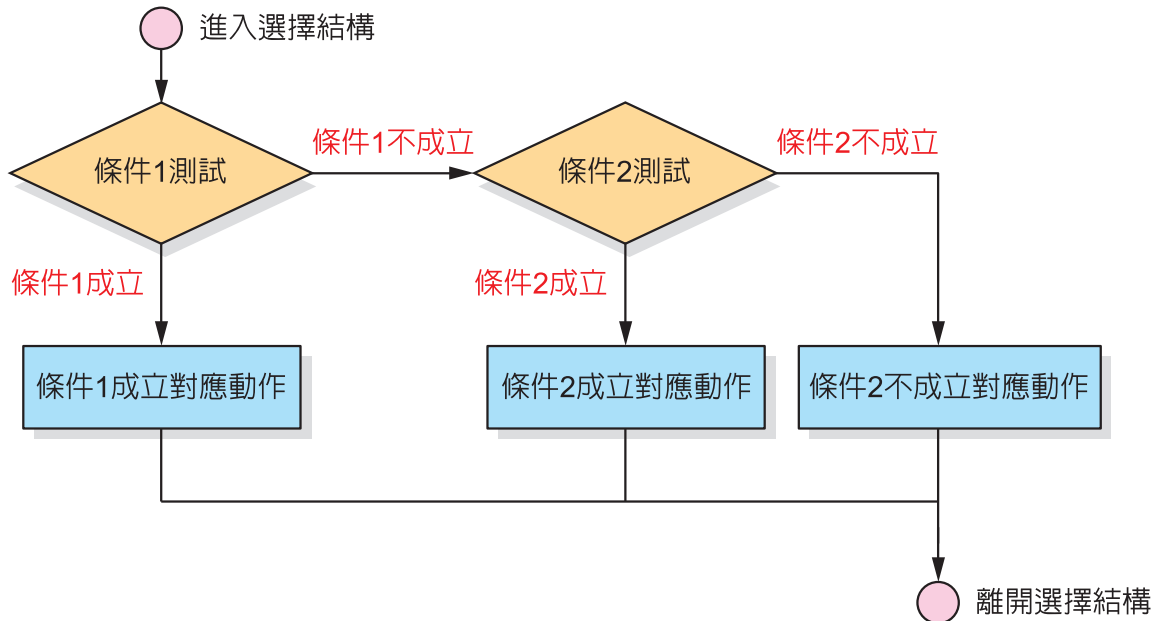
```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入所得淨額? 1500000
全年應納稅為 175000.0
  
```

練習題 4-4

() 1. 以下流程圖結構是什麼結構？

(A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構 (C) 多向選擇結構 (D) 重複結構。



() 2. 選擇結構讓程式有無限可能的執行路徑或狀態，程式語言中這樣的結構稱作？

(A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構 (C) 多向選擇結構 (D) 重複結構。

() 3. 若成績大於等於 80 分，評語為「非常好」；否則若成績大於等於 60 分，評語為「不錯喔」；否則評語為「要加油」，程式語言中這樣的結構稱作？

(A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構 (C) 多向選擇結構 (D) 重複結構。

() 4. 當輸入 19 會輸出以下何者？ (A) 70 (B) 90 (C) 110 (D) 200。

```

a = int(input())
if a <= 5:
    print(50)
elif a <= 10:
    print(70)
elif a <= 15:
    print(90)
elif a <= 20:
    print(110)
else:
    print(200)
  
```



() 5. 當輸入 50 會輸出以下何者？

(A) 要加油 (B) 不錯喔 (C) 非常好 (D) 不及格。

```
成績 = int(input())
if 成績 >= 80:
    print("非常好")
elif 成績 >= 60:
    print("不錯喔")
else:
    print("要加油")
```

() 6. 當輸入 700000 會輸出以下何者？

(A) 35000 (B) 45000 (C) 55000 (D) 62500。

```
所得淨額 = float(input('請輸入所得淨額？'))
if 所得淨額 <= 500000:
    print("全年應納稅為", 所得淨額 * 0.05)
elif 所得淨額 <= 1000000:
    print("全年應納稅為", 所得淨額 * 0.1 - 25000)
elif 所得淨額 <= 2000000:
    print("全年應納稅為", 所得淨額 * 0.2 - 125000)
elif 所得淨額 <= 4000000:
    print("全年應納稅為", 所得淨額 * 0.3 - 325000)
else:
    print("全年應納稅為", 所得淨額 * 0.4 - 625000)
```

7. 請舉例一個多向選擇結構範例，請說明該範例如何使用 if-elif-else 選擇結構與流程圖表示。

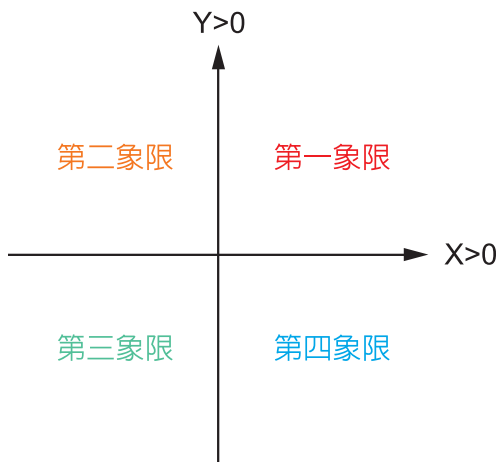
8. 多段折扣

百貨公司為鼓勵消費，訂定以下消費金額與折扣對應，消費金額大於等於 3000 元打八折，消費金額大於等於 5000 元打七折，消費金額大於等於 10000 元打六折。請幫忙店員設計一個程式輸入消費金額並計算打折後的金額，預覽結果如下圖。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入消費金額？6000
打折後金額為 4200.0
```

4-5 巢狀選擇結構

除了單向選擇、雙向選擇與多向選擇外，還有巢狀選擇結構，意即選擇結構內包含選擇結構。巢狀選擇結構的內外層選擇結構，都沒有條件判斷的個數限制。依照程式需要可以組合各種選擇結構形成巢狀選擇結構。



◆ 圖 4-5-1 數學象限圖

例如：數學象限的定義，如圖 4-5-1 所示，輸入某點的 X 與 Y 座標值。假設輸入的 X 與 Y 座標值不會等於 0，請找出該點所在象限。若 X 大於 0，則該點位於「第一象限」或「第四象限」。再判斷若 Y 大於 0，就輸出「第一象限」，否則就輸出「第四象限」。若 X 小於 0 的情形，則該點可能位於「第二象限」或「第三象限」。再判斷若 Y 大於 0，就輸出「第二象限」，否則就輸出「第三象限」。

巢狀選擇結構也可使用流程圖與程式語法表示。巢狀選擇結構為選擇結構內包含選擇結構，選擇結構可以好幾層，每一層選擇結構可以使用單向、雙向與多向選擇結構，所以巢狀選擇結構沒有標準的流程圖與程式語法。每個範例的流程圖與程式語法可能都不相同，我們直接進入巢狀選擇結構範例。



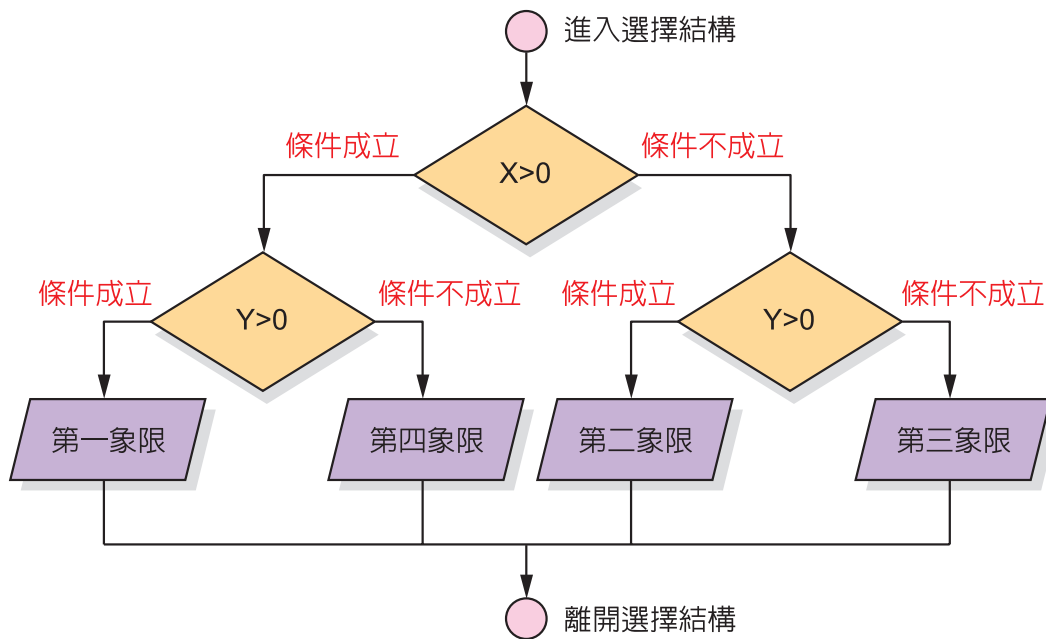
範例實作 4-5-1：象限判斷

範例檔案：ch4\4-5-1 象限判斷.py

寫一個程式根據輸入點的座標 X 與 Y ，判斷該點所在象限。假設輸入點的座標 X 與 Y 都不等於 0。 X 值與 Y 值與各象限的定義，如表 4-4 所示。流程圖表示，如圖 4-5-2 所示。

◆ 表 4-4 象限判斷表

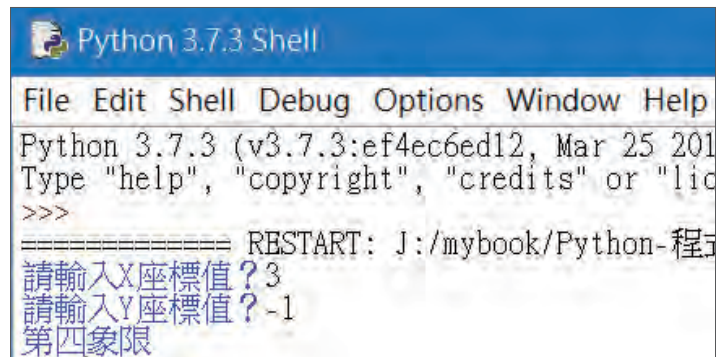
X 值與 Y 值	所在象限
$X > 0$ 且 $Y > 0$	第一象限
$X < 0$ 且 $Y > 0$	第二象限
$X < 0$ 且 $Y < 0$	第三象限
$X > 0$ 且 $Y < 0$	第四象限



◆ 圖 4-5-2 象限判斷流程圖

● 預覽結果

輸入 X 座標為「3」，輸入 Y 座標為「-1」，則顯示所在象限為「第四象限」，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程5
請輸入X座標值? 3
請輸入Y座標值? -1
第四象限
```

● 程式碼

行數	程式碼
01	<code>X = float(input(' 請輸入 X 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 X 座標值，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「X」參考到此浮點數物件。
02	<code>Y = float(input(' 請輸入 Y 座標值 ? '))</code> 使用 input 函式輸入 Y 座標值，並使用 float 函式轉成浮點數物件，變數「Y」參考到此浮點數物件。
03	<code>if X > 0:</code>
04	<code> if Y > 0:</code>
05	<code> print(" 第一象限 ")</code>
06	<code> else:</code>
07	<code> print(" 第四象限 ")</code> 若 X 大於 0，則接著判斷 Y，若 Y 大於 0，則顯示「第一象限」，否則（隱含 Y 小於 0）顯示「第四象限」。
08	<code>else:</code>
09	<code> if Y > 0:</code>
10	<code> print(" 第二象限 ")</code>
11	<code> else:</code>
12	<code> print(" 第三象限 ")</code> 否則（隱含 X 小於 0），則接著判斷 Y，若 Y 大於 0，則顯示「第二象限」，否則（隱含 Y 小於 0）顯示「第三象限」。

範例實作 4-5-2：特別休假計算

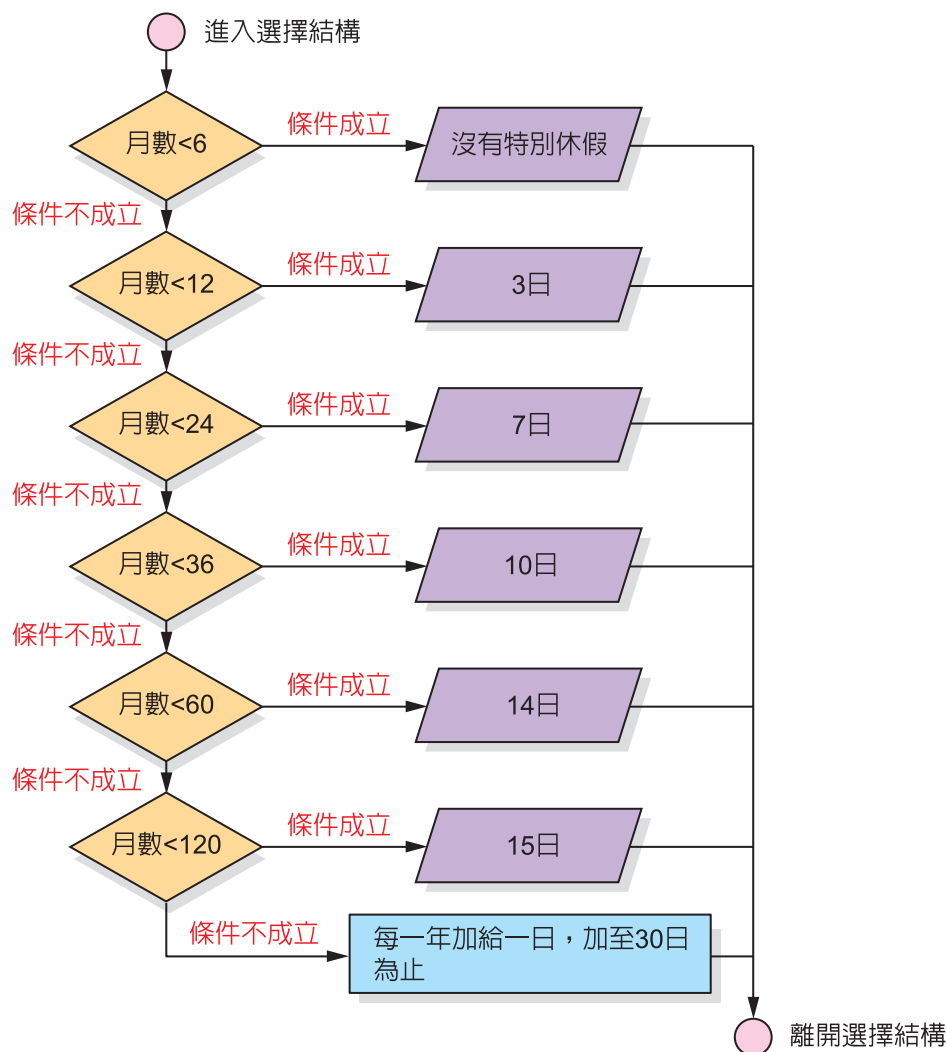
範例檔案：ch4\4-5-2 特別休假計算 .py

根據勞基法計算特別休假，勞基法在特別休假規定如下。

勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依下列規定給予特別休假：

- 一、六個月以上一年未滿者，三日。
- 二、一年以上二年未滿者，七日。
- 三、二年以上三年未滿者，十日。
- 四、三年以上五年未滿者，每年十四日。
- 五、五年以上十年未滿者，每年十五日。
- 六、十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止。

請寫一個程式輸入工作年滿幾年幾月後，顯示該勞工的特別休假日數，流程圖表示，如圖 4-5-3 所示。



◆ 圖 4-5-3 特別休假計算流程圖

● 預覽結果

請輸入年為「15」與月為「3」，則顯示特休日數為「20」，如下圖。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 201
Type "help", "copyright", "credits" or "lic
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式
請輸入工作年資滿幾年? 15
請輸入工作年資滿幾月? 3
特別休假日數為 20
  
```

● 程式碼

行數	程式碼
01	<pre>年 = int(input(' 請輸入工作年資滿幾年? '))</pre> 使用 input 函式輸入年資滿幾年，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「年」參考到此整數物件。
02	<pre>月 = int(input(' 請輸入工作年資滿幾月? '))</pre> 使用 input 函式輸入年資滿幾月，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「月」參考到此整數物件。
03	<pre>總月數 = 年 * 12 + 月</pre> 計算年資總月數變數「年」為年數乘以 12 加上變數「月」，變數「總月數」參考到此計算結果。
04	<pre>if 總月數 < 6:</pre> 判斷變數「總月數」是否小於 6，若是，則顯示「沒有特別休假」。
05	<pre> print(" 沒有特別休假 ")</pre>
06	<pre>elif 總月數 < 12:</pre> 否則，判斷變數「總月數」是否小於 12（隱含變數「總月數」大於等於 6），若是，則顯示「3」。
07	<pre> print(" 特別休假日數為 ", 3)</pre>
08	<pre>elif 總月數 < 24:</pre> 否則，判斷變數「總月數」是否小於 24（隱含變數「總月數」大於等於 12），若是，則顯示「7」。
09	<pre> print(" 特別休假日數為 ", 7)</pre>
10	<pre>elif 總月數 < 36:</pre> 否則，判斷變數「總月數」是否小於 36（隱含變數「總月數」大於等於 24），若是，則顯示「10」。
11	<pre> print(" 特別休假日數為 ", 10)</pre>
12	<pre>elif 總月數 < 60:</pre> 否則，判斷變數「總月數」是否小於 60（隱含變數「總月數」大於等於 36），若是，則顯示「14」。
13	<pre> print(" 特別休假日數為 ", 14)</pre>



行數	程式碼
14	<code>elif 總月數 < 120:</code>
15	<code> print(" 特別休假日數為 ", 15)</code>
16	<code>else:</code>
17	<code> 特別休假日數 = 15 + int((總月數 - 120) / 12)</code>
18	<code> if 特別休假日數 > 30:</code>
19	<code> 特別休假日數 = 30</code>
20	<code> print(" 特別休假日數為 ", 特別休假日數)</code>
否則，判斷變數「總月數」是否小於 120（隱含變數「總月數」大於等於 60），若是，則顯示「15」。 否則（隱含變數「總月數」大於等於 120）設定變數「特別休假日數」為 15 加上變數「總月數」減 120 除以 12 取整數，計算每一年加給一日。若變數「特別休假日數」大於 30，則設定變數「特別休假日數」等於 30，表示加至 30 日為止，最後顯示特別休假日數。	

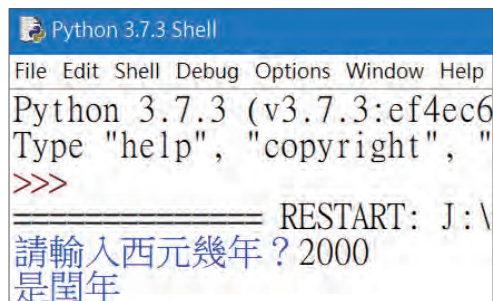
.....

充電時間

勞基法為「勞動基準法」的簡稱，為保障勞工權益，加強勞雇關係，促進經濟發展，適用勞動基準法之勞工權益將獲得最基本之保障，凡適用該法之行業或工作者，雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於該法所定之最低標準。民國 73 年 7 月 30 日公布實施，全文分十二章共計八十六條。

小試身手 判斷閏年

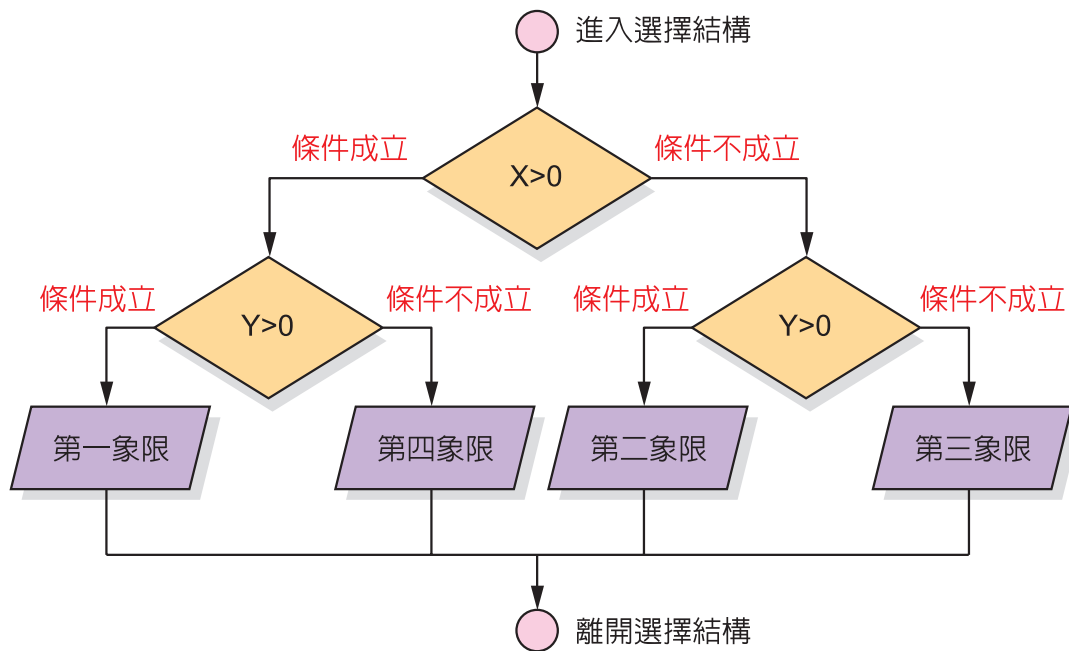
請寫一個程式允許輸入西元幾年，判斷該年是否為閏年，閏年表示該年多一天。若西元年份不是 4 的倍數，則不是閏年；若西元年份是 4 的倍數，且不是 100 的倍數，則是閏年；若西元年份是 100 的倍數，且不是 400 的倍數，則不是閏年；西元年份是 400 的倍數，則是閏年。例如：西元 1904 是閏年，西元 1900 不是閏年，西元 2000 是閏年，預覽結果如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入西元幾年? 2000
是閏年
```

練習題 4-5

- () 1. 選擇結構內包含選擇結構，程式語言中這樣的結構稱作？
 - (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
 - (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。
- () 2. 以下流程圖結構是什麼結構？
 - (A) 單向選擇結構 (B) 雙向選擇結構
 - (C) 多向選擇結構 (D) 巢狀選擇結構。



- () 3. 以下程式當在 X 輸入 -1，Y 輸入 -1，會輸出以下何者？
(A) 第四象限 (B) 第三象限 (C) 第二象限 (D) 第一象限。

```
if X > 0:
    if Y > 0:
        print(" 第一象限 ")
    else:
        print(" 第四象限 ")
else:
    if Y > 0:
        print(" 第二象限 ")
    else:
        print(" 第三象限 ")
```

() 4. 當輸入 1900 會輸出以下何者？

(A) 一定不是閏年 (B) 是閏年喔 (C) 不是閏年 (D) 是閏年。

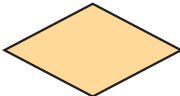
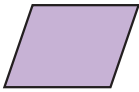
```
西元 = int(input(' 請輸入西元幾年 ? '))
if 西元 % 4 != 0:
    print(" 一定不是閏年 ")
else:
    if 西元 % 400 == 0:
        print(" 是閏年喔 ")
    elif 西元 % 100 == 0:
        print(" 不是閏年 ")
    else:
        print(" 是閏年 ")
```

5. 請舉例一個巢狀選擇結構範例，請說明該範例如何使用 if 選擇結構與流程圖表示。

自我評量

一、選擇題

- () 1. 下列何者不是結構化程式設計中三個主要結構？
 (A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 2. 程式中若要寫出「若成績大於 60 分則顯示及格，否則顯示不及格」這樣的結構為？
 (A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 3. 程式第一行執行完後執行第二行，程式第二行執行完後執行第三行，這樣的結構為？
 (A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 4. 程式中重複執行相同的動作，這樣的結構為？
 (A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 5. 流程圖中選擇結構使用以下何圖表示？

(A)		(B)	
(C)		(D)	

- () 6. 以下程式執行後，a 等於多少？
 (A) 1500 (B) 1800 (C) 3000 (D) 2000。

```

a = 3000
if a > 2000:
    a = a * 0.5
else:
    a = a * 0.6
  
```

() 7. 以下程式執行後，a 等於多少？

(A) 1000 (B) 1800 (C) 1200 (D) 2000。

```
a = 2000
if a > 2000:
    a = a * 0.5
else:
    a = a * 0.6
```

() 8. 求以下程式執行後，score 等於多少？

(A) 80 (B) 85 (C) 90 (D) 95。

```
score = 70
if score > 80:
    score = score + 10
elif score > 60:
    score = score + 15
elif score > 40:
    score = score + 20
else:
    score = score + 25
```

() 9. 求以下程式執行後，amount 等於多少？

(A) 9000 (B) 10500 (C) 12000 (D) 13500。

```
amount = 15000
if amount >= 30000:
    amount = amount * 0.6
elif amount >= 20000:
    amount = amount * 0.7
elif amount >= 10000:
    amount = amount * 0.8
else:
    amount = amount * 0.9
```



() 10. 求以下程式執行後，螢幕顯示什麼？

(A) x=2 (B) x=1 (C) x=0 (D) 以上皆非。

```
x = 5 // 3
if x == 2:
    print("x=2")
elif x == 1:
    print("x=1")
elif x == 0:
    print("x=0")
else:
    print(" 以上皆非 ")
```

() 11. 求以下程式執行後，x 等於多少？

(A) 30 (B) 6 (C) 20 (D) 13。

```
x = 3
y = 10
if x > y:
    x = x * y
elif x < y:
    x = 2 * x
else:
    x = x + y
```

() 12. 巢狀 if 結構最多可以包含多少個 if 結構？

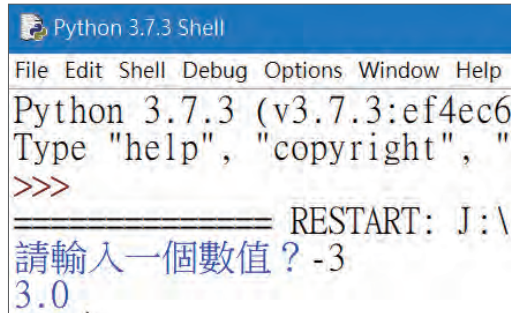
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 沒有限制。

二、程式實作題

1. 取絕對值

設計一個程式允許輸入一個數值，求出該數的絕對值，絕對值表示，若該數小於 0，則取該數加上負號運算，否則該數維持不變。

預覽結果

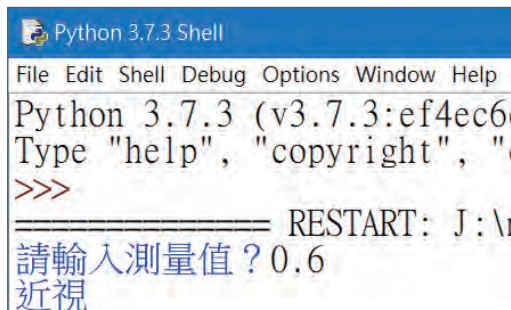


```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入一個數值? -3
3.0
```

2. 近視判斷

設計一個程式允許輸入近視測量值，根據測量值判斷是否有近視，若測量值小於 0.8，顯示有近視，否則顯示視力正常。

預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入測量值? 0.6
近視
```



3. 三角形判斷

設計一個程式允許輸入三角形的三邊長，分別為 a 、 b 與 c ，根據三角形中任兩邊相加要大於第三邊，判斷是否為三角形。

預覽結果

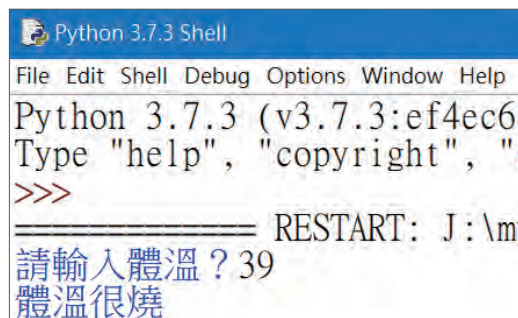


```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, M
Type "help", "copyright", "credits
>>>
===== RESTART: J:\mybook\I
請輸入三角形三邊長的第一邊長度? 1
請輸入三角形三邊長的第二邊長度? 2
請輸入三角形三邊長的第三邊長度? 3
無法構成三角形
```

4. 體溫與發燒

設計程式根據體溫判斷是否發燒，由使用者輸入體溫，程式判斷是否發燒。假設體溫小於 36 度，顯示「體溫過低」；若體溫大於等於 36 度，小於 38 度，顯示「體溫正常」；若體溫大於等於 38 度，小於 39 度，顯示「體溫有點燒」；若體溫大於等於 39 度，顯示「體溫很燒」。

預覽結果

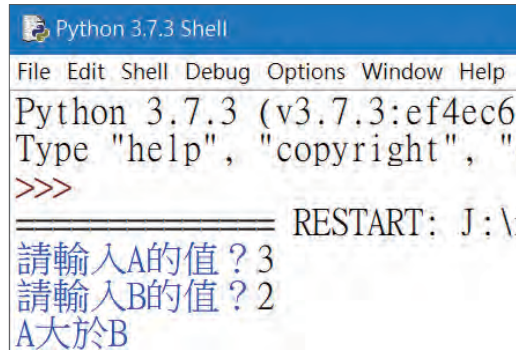


```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e
Type "help", "copyright", "c
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入體溫? 39
體溫很燒
```

5. 三一律

設計程式允許輸入兩個數值分別存入 A 與 B，比較這兩數，只有三種情形分別是 A 大於 B、A 等於 B、A 小於 B，請求出這兩數的關係屬於這三種的哪一種。

預覽結果

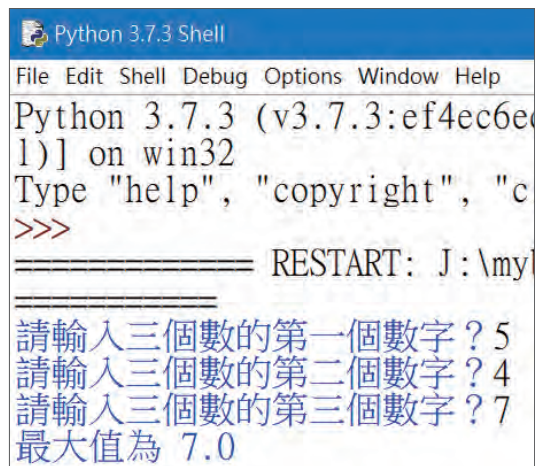


```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入A的值? 3
請輸入B的值? 2
A大於B
```

6. 求三數最大值

設計程式允許輸入三個數值，且三數皆不相同，請求出這三數的最大值。

預覽結果



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e
l)] on win32
Type "help", "copyright", "c
>>>
===== RESTART: J:\myl
=====
請輸入三個數的第一個數字? 5
請輸入三個數的第二個數字? 4
請輸入三個數的第三個數字? 7
最大值為 7.0
```



7. 門票購買

設計程式計算遊樂園門票總金額，一張門票 100 元，但為鼓勵購買門票，特訂定以下規則：購買 2 到 5 張九折、6 到 10 張八折、11 到 20 張七折、21 張以上六折。

預覽結果

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e)
Type "help", "copyright", "c
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入想要購買的門票張數? 15
總金額為 1050.0
```

8. 水費計算

設計程式計算每月水費。水費計算是以度（立方公尺）為單位，水費收費是採四段式。以下為水費收費表，採累進費率。假設輸入的用水量為正整數，例如：本月用水量使用 80 度，則需繳交水費為 $80 \times (12.075) - 110.25 = 855.75$ 。

段別	第一段	第二段	第三段	第四段
每度單價	7.35	9.45	11.55	12.075
實用度數	1~10 度	11~30 度	31~50 度	51 度以上
累進差額（元）	0	21	84	110.25

預覽結果

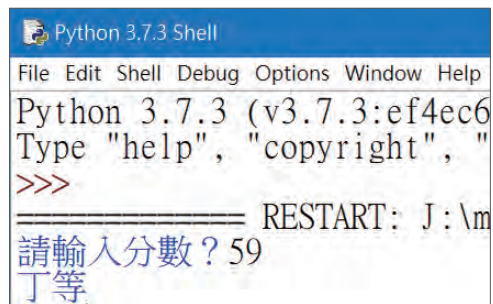
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6e)
Type "help", "copyright", "c
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入用水量(度)? 35
全年應納稅為 320.25
```

9. 成績與等第

設計程式產生成績對應，允許使用者輸入一個成績，產生成績對應的等第，對應如下表。

分數	分數 >=90	90> 分數 >=80	80> 分數 >=70	70> 分數 >=60	60> 分數
等第	優	甲	乙	丙	丁

預覽結果



```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入分數? 59
丁等

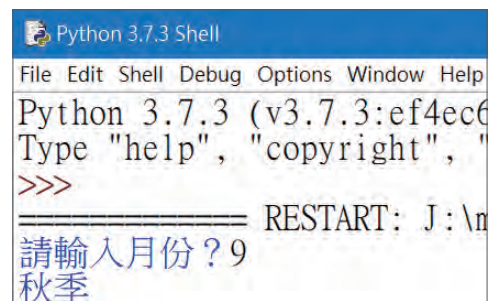
```

10. 月份與季節

設計程式允許使用者輸入月份，產生月份對應的季節，對應如下表。

月份	1 月到 3 月	4 月到 6 月	7 月到 9 月	10 月到 12 月
季節	春季	夏季	秋季	冬季

預覽結果



```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\m
請輸入月份? 9
秋季

```